



Examen de mathématiques

Juin 2023

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens

Date et heure : Mercredi 28 juin 2023 de 8 h 20 à 10 h 30

Matériel autorisé : Équerre multifonction, compas, crayons de couleur

Matériel à distribuer : aucun

C1 : /23

C2 : /53

C3 : /18

Total : /94 → /30

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques conseils pour réussir ton examen :

- Toutes tes réponses doivent être soignées et écrites sur ce questionnaire.
- Ne te précipite pas. Commence par identifier ce que tu dois faire en lisant correctement et attentivement l'énoncé.
- S'il y a plusieurs questions dans un énoncé, veille à répondre à chacune d'entre elles.
- Utilise le vocabulaire adéquat.
- Veille à faire tes constructions au crayon et proprement.
- Commence par répondre à ce que tu maîtrises, et reviens ensuite sur les questions qui te demandent plus de temps.
- Prends le temps de bien te relire!

Bon examen!

1 Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

/5

- a) 24 est un diviseur de 12.
- b) -3 est un nombre naturel.
- c) Dans un repère cartésien, l'axe vertical s'appelle l'axe des abscisses.
- d) Pour calculer 7 % d'un nombre, on le multiplie par 0,7.
- e) Le nombre de dents d'un enfant est proportionnel à son âge.

2 Coche la ou les bonnes réponses.

/7

- a) Quel est/quels sont le(s) nombre(s) premier(s)?
☐ 12 ☐ 1 ☐ 7
- b) Quel est l'élément caractéristique d'une translation?
☐ Le vecteur ☐ L'axe de symétrie ☐ Le centre de symétrie
- c) Quel est/quels sont le(s) nombre(s) carré(s)?
☐ 30 ☐ 25 ☐ 50
- d) Comment s'appelle une droite qui partage un segment en deux parts égales, perpendiculairement?
☐ Une médiane ☐ Une médiatrice ☐ Une bissectrice

e) Quel nom donne-t-on à un triangle ayant trois côtés de longueurs différentes?

☐ Isocèle

☐ Équilatéral

☐ Scalène

f) $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$ sont deux angles supplémentaires. Quelle égalité traduit cette proposition?

☐ $|\widehat{A}| + |\widehat{B}| = 180^\circ$

☐ $|\widehat{A}| + |\widehat{B}| = 90^\circ$

☐ $|\widehat{A}| \cdot |\widehat{B}| = 180^\circ$

g) Que vaut le produit de 3 par -2 ?

☐ 6

☐ 1

☐ -6

3 Quelle est la propriété illustrée par l'égalité suivante?

/1

$$13 + 82 = 82 + 13$$

.....

4 Calcule à l'aide de la distributivité simple. Laisse ta démarche visible.

/1

$$49 \cdot 8 =$$

5 Donne la définition des concepts suivants. Sois précis.

/3

a) Valeur absolue.

b) Bissectrice.

c) Isométrie.

6 Donne un exemple de deux nombres opposés.

/1

7 Code ou décode les expressions mathématiques ci-dessous.

/3

a) $(5 - 3)^2$

b) La somme de 5 et de l'opposé de 3

c) $S_{PM}(ABC) = A'B'C'$

8 Effectue.

/2

a) $(-3)^2 =$

b) $-5 \cdot 2 =$

9 Effectue. Laisse tes étapes visibles.

/5

a) $8 + (4 - 2)^2 \cdot 3 =$

d) $-5 \cdot 3 \cdot 0 =$

b) $5 - 2 + 4 \cdot (3 + 2) =$

e) $-8 + 7 - (7 + (-9)) =$

c) $-2 - (-7) \cdot 5 =$

10 Effectue. Si tu ne peux pas réduire l'expression, recopie-la.

/11

a) $8u - 4 + 3u =$

b) $m \cdot m \cdot m =$

c) $-2a(3a - 5b) =$

d) $4x \cdot 3p + 2p \cdot 7x =$

e) $t - (3t - 6) + 3t =$

f) $a^2 - a =$

g) $4a \cdot 5a^2b + 2(5a^3b - 7) =$

h) $3x + 2x(3 - x) + (2x^2 - 7x) =$

i) $3a \cdot (a + 2) =$

j) $2x \cdot (-3y) - 6x + 7y =$

k) $6x \cdot (-3xy) + 7x^2 \cdot 2y =$

11 Complète les pointillés.

/4

a) $10a \cdot \dots = 30a$

c) $x \cdot \dots = x^2$

b) $a + \dots = 2a$

d) $-(8x+6y) - (\dots - \dots) = 10x+2y$

12 Complète les tableaux de proportionnalité suivant. Indique ensuite le coefficient de proportionnalité relatif à chaque tableau à droite, sur une flèche.

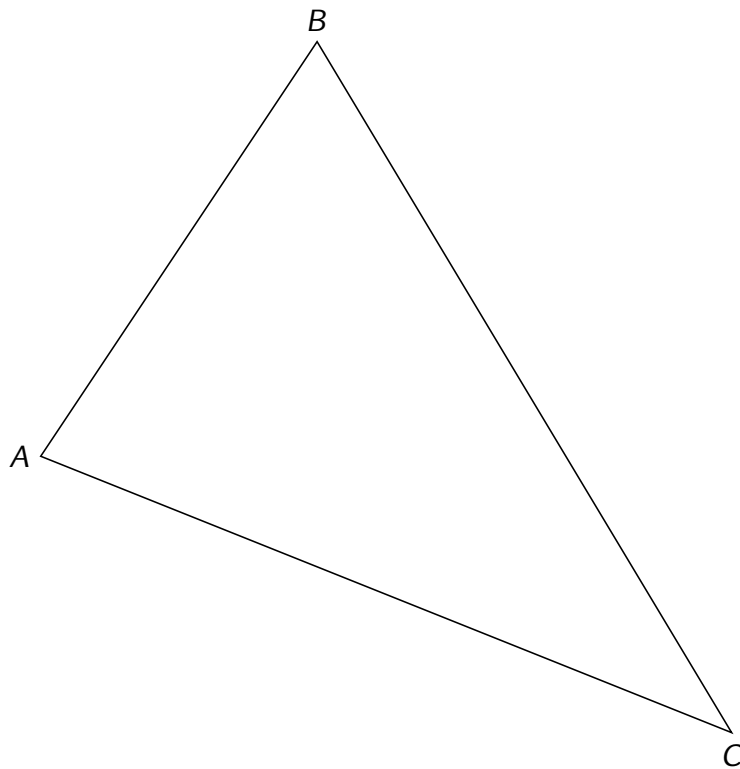
/4

x	8		27	30	
y		6,3		15	30

x	2	5	9	10	
y			27		33

13 Trace en vert la hauteur issue de A et en bleu la médiane relative à [AB].
Code ton dessin.

/2



14 Complète les cases vides du tableau par le(s) mot(s) adéquat(s).

/7

Je suis ...	Si j'avais aussi ...	Je serais ...
Un parallélogramme	les diagonales de même longueur	
Un parallélogramme	au moins un angle droit	
Un quadrilatère quelconque		un trapèze
Un parallélogramme		un losange
	les diagonales de même longueur	un carré
	les angles droits	un carré
	les côtés de même longueur	un carré

15 Factorise en mettant en évidence.

/2

a) $ab + 6a^2 =$

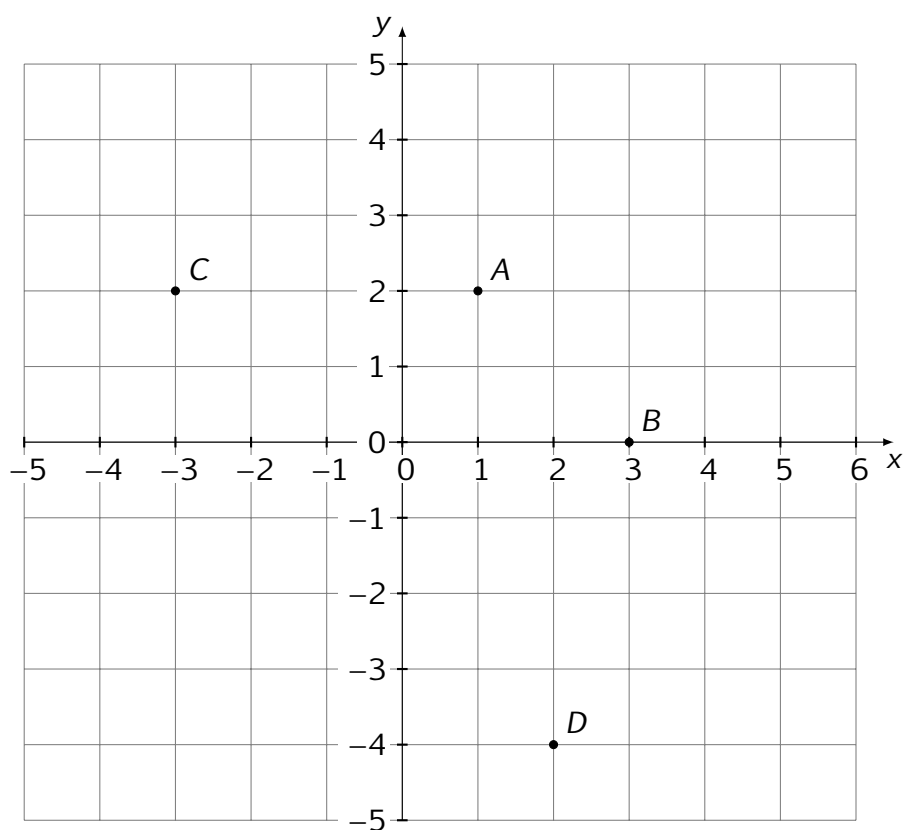
b) $6a^3b^6 - 9a^2b^3 =$

16 Trace un rectangle *EXAM* si tu sais que ses diagonales mesurent 5 cm et que l'angle aigu entre ses diagonales est de 40° .

/2

17 Voici un repère cartésien.

/4



a) Écris les coordonnées des points suivants.

A(.....;) B(.....;) C(.....;) D(.....;)

b) Place le point X tel que $X(-5; -2)$ et le point Y tel que $Y(0; -3)$.

c) Complète les phrases suivantes par A, B, C ou D.

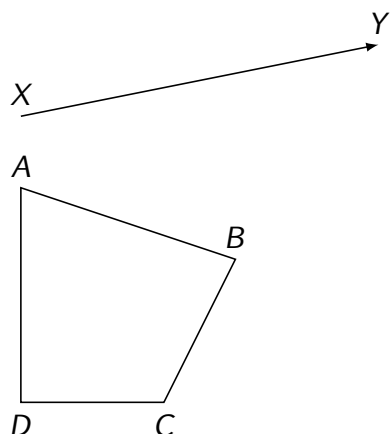
Mon ordonnée vaut le double de mon abscisse, je suis le point

Nous avons la même ordonnée, nous sommes les points

18 Réalise la construction demandée. Veille à laisser tes constructions visibles et à faire preuve de précision et de soin.

/2

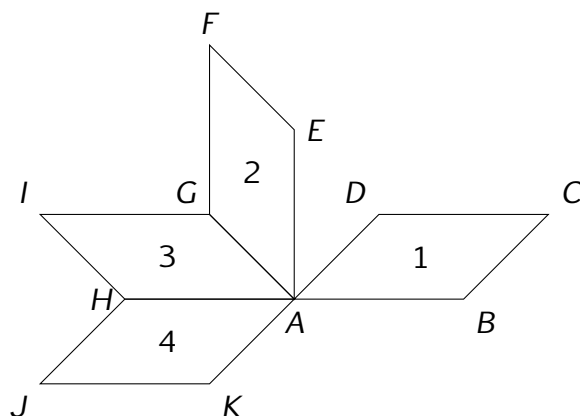
$$t_{\overrightarrow{XY}}(ABCD) = A'B'C'D'$$



19 Observe la figure dans son ensemble, puis suis les consignes ci-dessous. Pour chaque ligne du tableau :

/3

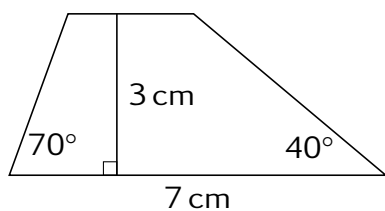
- Dans la première colonne, indique s'il s'agit d'une translation (T), d'une symétrie centrale (SC) ou d'une symétrie orthogonale (SO).
- Dans la deuxième colonne, cite l'élément caractéristique de cette transformation du plan.



	Isométrie	Élément caractéristique
De 2 à 3		
De 3 à 4		
De 1 à 4		

20 Construis ce trapèze avec les dimensions réelles.

/3



21 Un automobiliste met du temps à payer son amende pour excès de vitesse de 9€. Il doit donc payer l'amende augmentée de 10%.
Quel est le nouveau montant que l'automobiliste va payer ? Laisse ta démarche visible.

/3

22 Dans le cadre d'une exposition, un artiste a empilé des canettes. L'illustration ci-dessous montre les trois rangées du haut du montage.

/4



a) Complète ce tableau.

Numéro de la rangée	1	2	3	4	5	6
Nombre de canettes	1	4	7			16

b) Propose une formule qui permet de calculer le nombre de canettes c nécessaire en fonction du numéro de la rangée n .

c) Détermine le numéro de la rangée qui comporte 31 canettes en utilisant ta formule.

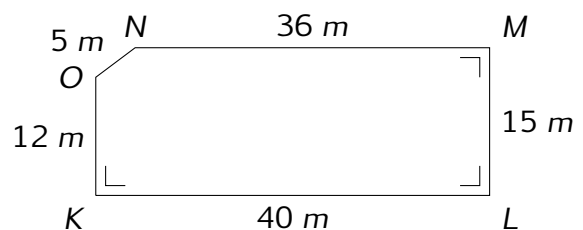
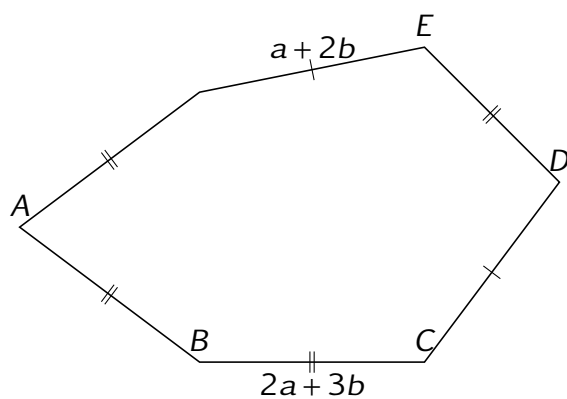
d) Détermine le nombre de canettes de la 9^e rangée en utilisant ta formule.

23 Un club de sport va fêter ses 10 ans en septembre. Le secrétaire du club a rassemblé quelques données pour analyser l'évolution du club. Réponds aux questions suivantes en observant le graphique.



- a) Cite deux années où le club a compté le même nombre de membres.
- b) En quelle année le nombre d'inscrits a-t-il le plus augmenté?
- c) Est-il vrai que le nombre d'inscrits a doublé entre 2015 et 2019? Laisse ta démarche visible.

24 Voici le plan de deux salles de spectacle. Réponds aux questions.

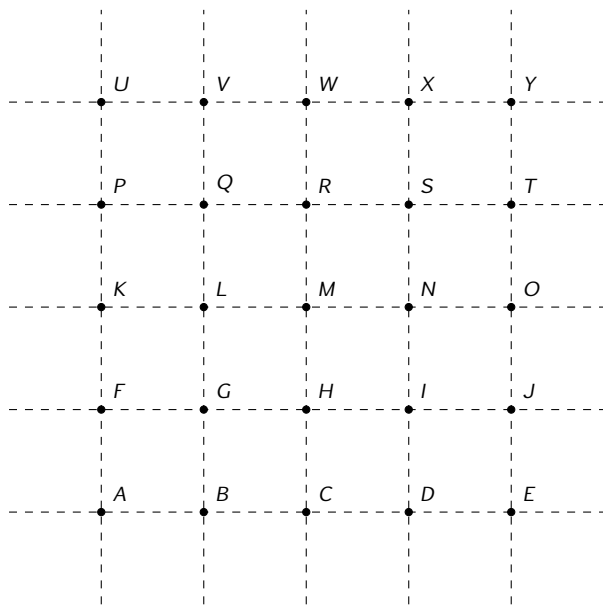


- a) Exprime à l'aide d'une expression littérale le périmètre de la salle de Stockholm.

b) Calcule l'aire de la salle de Berlin. Laisse tes étapes visibles.

25 Observe le pavage ci-dessous puis complète les égalités.

/4



a) $t_{\overrightarrow{NB}}(M) = \dots\dots$

b) $S_H(A) = \dots\dots$

c) $S_{WQ}(P) = \dots\dots$

d) $t_{\overrightarrow{E\dots\dots}}(G) = L$

e) $S_I(C) = \dots\dots$

f) $t_{\overrightarrow{UN}}(Q) = \dots\dots$

g) $S_{MG}(A) = \dots\dots$

h) $S_{P\dots\dots}(F) = R$

26 Donne l'ensemble des diviseurs de 100.

/1

27 Écris :

/2

- a) Deux multiples de 4 consécutifs :
- b) Un diviseur de tous les naturels :
- c) Un nombre multiple de 4 et de 7 :
- d) Trois nombres premiers supérieurs à 10 :

28 Décompose 360 en un produit de facteurs premiers.

/1